

Matriks

SMA/SMK Kelas 10–12 • Materi lengkap

Materi matriks, jenis, operasi, transpose, determinan, invers, dan penerapan pada SPL.

1. Pengertian Matriks

Matriks adalah susunan bilangan atau elemen yang disusun dalam baris dan kolom. Ukuran matriks ditulis $m \times n$, dengan m baris dan n kolom.

$$A = [a_{ij}]$$

Elemen a_{ij} berada pada baris ke- i dan kolom ke- j .

2. Jenis-Jenis Matriks

Jenis	Ciri
Baris	Hanya memiliki satu baris.
Kolom	Hanya memiliki satu kolom.
Persegi	Jumlah baris sama dengan jumlah kolom.
Nol	Semua elemennya 0.
Identitas	Diagonal utama 1 dan elemen lainnya 0.
Diagonal	Elemen di luar diagonal utama bernilai 0.

3. Operasi Matriks

Penjumlahan dan pengurangan hanya dapat dilakukan pada matriks berukuran sama. Setiap elemen yang bersesuaian dijumlahkan atau dikurangkan.

$$A+B = [a_{ij}+b_{ij}]$$

Perkalian skalar dilakukan dengan mengalikan setiap elemen dengan bilangan skalar.

Perkalian matriks $A \times B$ dapat dilakukan jika jumlah kolom A sama dengan jumlah baris B .

4. Transpose

Transpose menukar baris menjadi kolom. Transpose matriks A ditulis A^T .

$$\text{Jika } A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}, \text{ maka } A^T = \begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix}.$$

5. Determinan

Determinan untuk matriks persegi 2×2 dapat dihitung dengan selisih hasil kali diagonal utama dan diagonal lainnya.

$$\text{Jika } A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}, \text{ maka } \det(A) = ad - bc$$

Untuk matriks berukuran lebih besar, determinan dapat dihitung dengan ekspansi kofaktor atau metode lain yang sesuai.

6. Invers Matriks

Invers A adalah matriks A^{-1} yang jika dikalikan dengan A menghasilkan matriks identitas, dengan syarat determinan A tidak sama dengan nol.

$$A^{-1} = 1/(ad-bc) \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

7. Matriks untuk SPL

Sistem persamaan linear dapat ditulis dalam bentuk matriks $AX=B$. Jika A memiliki invers, solusi dapat ditulis $X=A^{-1}B$.